

Expérience sur les oscillations d'un ressort spiral en régime libre et en régime forcé

Seite Alexander

January 6, 2026

Contents

1	Introduction	2
2	ACCOUSTIQUE	3
2.1	Description des manipulations	3
2.2	Partie théorique	4
2.2.1	un premier truc	4
2.2.2	un deuxieme truc	4
2.3	Résultats	5
2.3.1	Un premier resultat	5
2.3.2	Un deuxieme resultat	6
2.4	Analyse des résultats, complement	7
2.4.1	Une premiere analyse	7
2.4.2	Une deuxieme analyse	7
3	ELECTRIQUE	8
3.1	Description des manipulations	8
3.2	Partie théorique	9
3.2.1	un premier truc	9
3.2.2	un deuxieme truc	9
3.3	Résultats	10
3.3.1	Un premier resultat	10
3.3.2	Un deuxieme resultat	11
3.4	Analyse des résultats, complement	12
3.4.1	Une premiere analyse	12
3.4.2	Une deuxieme analyse	12
4	Annexes	13
4.1	Annexe A : Constante de raideur	13
4.2	Annexe B : Libres	13
4.3	Annexe C : Forces	14

1 Introduction

2 ACCOUSTIQUE

2.1 Description des manipulations

2.2 Partie théorique

2.2.1 un premier truc

$$\frac{dL}{dt} = \sum M_{\text{ext}}, \quad L = J \dot{\theta}, \quad (1)$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{C}{J}}, \quad \lambda = \frac{b}{2J}. \quad (2)$$

2.2.2 un deuxieme truc

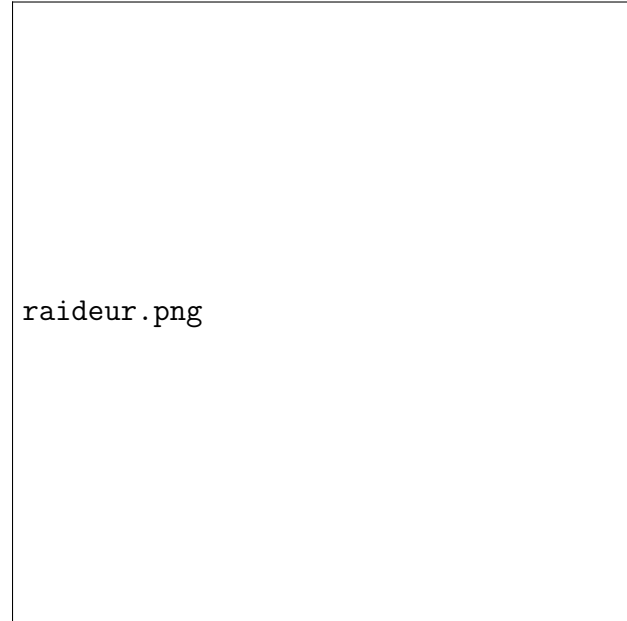
$$\frac{dL}{dt} = \sum M_{\text{ext}}, \quad L = J \dot{\theta}, \quad (3)$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{C}{J}}, \quad \lambda = \frac{b}{2J}. \quad (4)$$

2.3 Résultats

2.3.1 Un premier resultat

Avant de mesurer une oscillation, nous avons mesure le rapport de force qu'il faut exercer sur le balancier afin de le placer a un certain angle.



Nous obtenons par consequent le graphique (4) ci-joint. Grace a sa pente d'unite ... nous avons pu directement extraire la valeur C, soit la constante de raideur du ressort utilise grace a la relation (??).

Soit :

$$C = 0.0123 \pm 0.0002 \text{ [Nm / rad}^{-1}\text{]}$$

Figure 1: $M_r(\theta)$

En un second temps, apres avoir montee l'installation pour mesures les oscillations du balancier-spiral (voir fig:??), nous avons donne une position hors-equilibre au balancier et mesurer en fonction du frein imposee a les differences oscillations observable en annexe (voir fig:7).

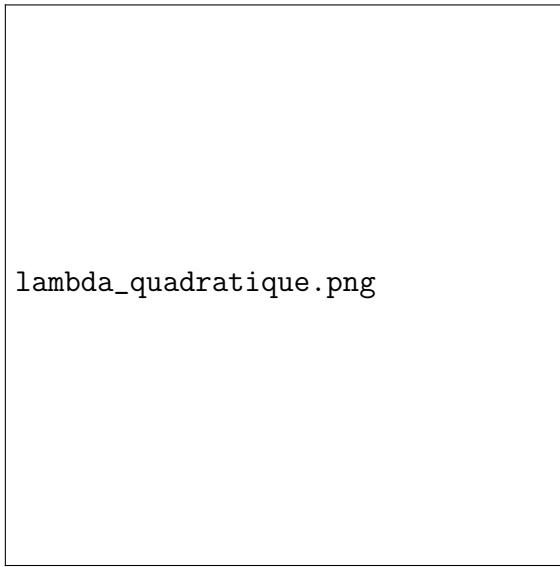


Figure 2: $\lambda(I)$



Figure 3: $\lambda(I^2)$

2.3.2 Un deuxieme resultat

$$\text{FWHM}_{0.5A} = 0.133998 \pm 0.003146 \text{ Hz}, \quad \text{FWHM}_{0.9A} = 0.214367 \pm 0.002802 \text{ Hz}.$$

Ce qui nous donne respectivement :

$$Q_{0.5} = 1 \quad Q_{0.9} = 3$$

2.4 Analyse des résultats, complement

2.4.1 Une premiere analyse

$$\frac{\partial J}{\partial C} = \frac{1}{\omega_0^2}, \quad \frac{\partial J}{\partial \omega_0} = -\frac{2C}{\omega_0^3}.$$

En remplaçant par les valeurs numériques utilisées :

$$\sigma_J = \sqrt{\left(\frac{0.0002}{3.25^2}\right)^2 + \left(\frac{2 \cdot 0.0123 \cdot 0.02}{3.25^3}\right)^2}.$$

2.4.2 Une deuxieme analyse

3 ELECTRIQUE

3.1 Description des manipulations

3.2 Partie théorique

3.2.1 un premier truc

$$\frac{dL}{dt} = \sum M_{\text{ext}}, \quad L = J \dot{\theta}, \quad (5)$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{C}{J}}, \quad \lambda = \frac{b}{2J}. \quad (6)$$

3.2.2 un deuxieme truc

$$\frac{dL}{dt} = \sum M_{\text{ext}}, \quad L = J \dot{\theta}, \quad (7)$$

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{C}{J}}, \quad \lambda = \frac{b}{2J}. \quad (8)$$

3.3 Résultats

3.3.1 Un premier resultat

Avant de mesurer une oscillation, nous avons mesure le rapport de force qu'il faut exercer sur le balancier afin de le placer a un certain angle.

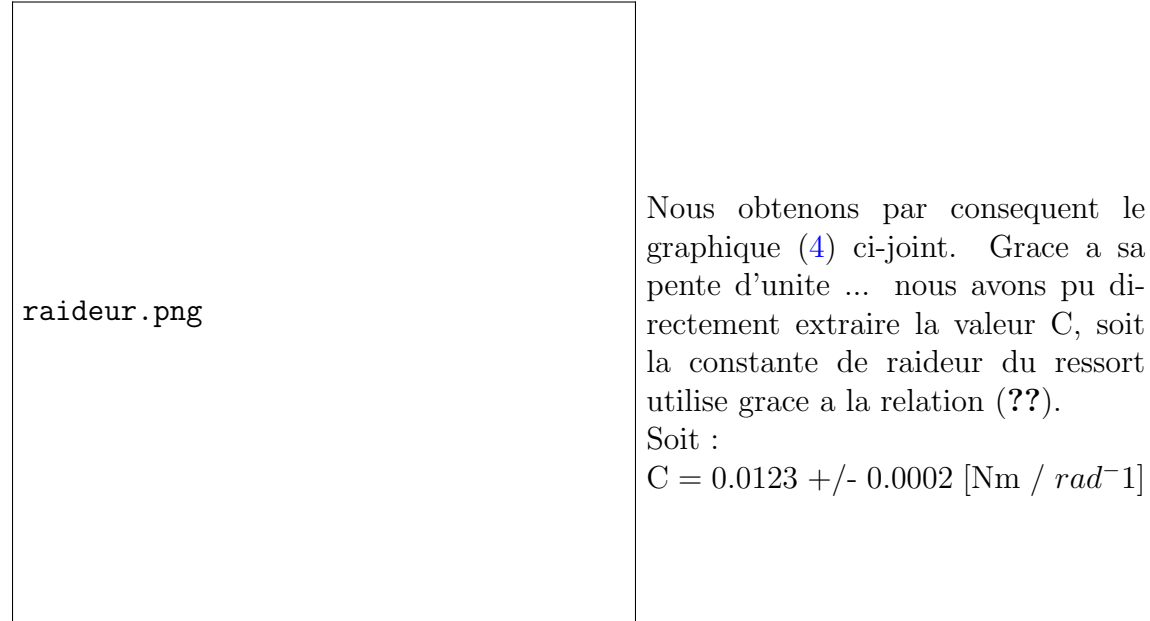


Figure 4: $M_r(\theta)$

En un second temps, apres avoir montee l'installation pour mesures les oscillations du balancier-spiral (voir fig:??), nous avons donne une position hors-equilibre au balancier et mesurer en fonction du frein imposee a les differences oscillations observable en annexe (voir fig:7).

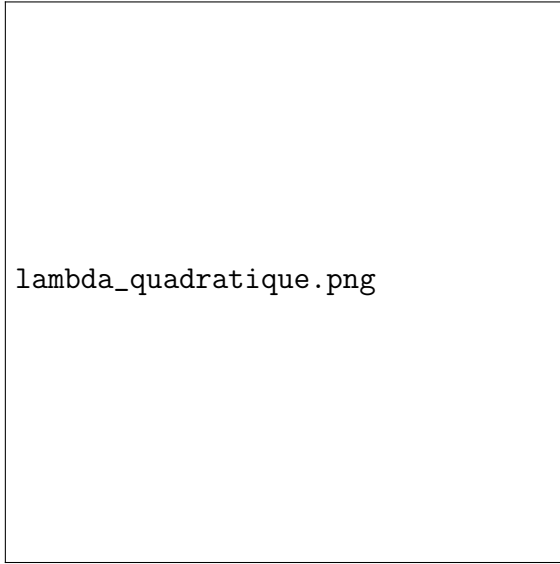


Figure 5: $\lambda(I)$

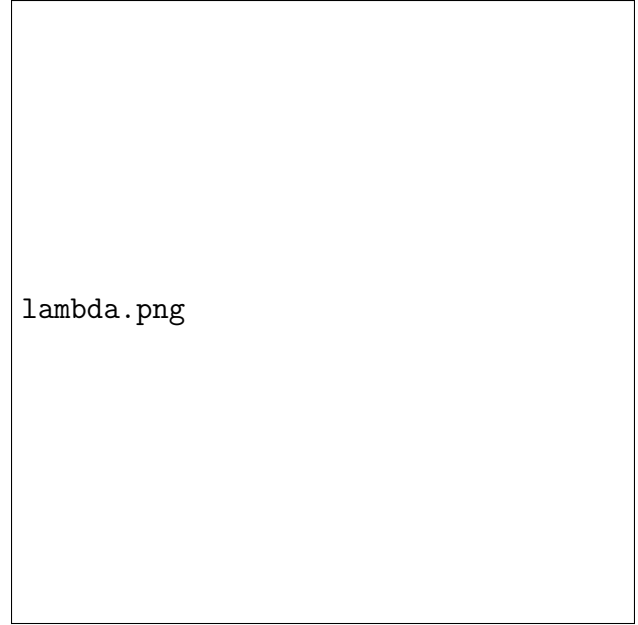


Figure 6: $\lambda(I^2)$

3.3.2 Un deuxieme resultat

$$\text{FWHM}_{0.5A} = 0.133998 \pm 0.003146 \text{ Hz}, \quad \text{FWHM}_{0.9A} = 0.214367 \pm 0.002802 \text{ Hz}.$$

Ce qui nous donne respectivement :

$$Q_{0.5} = 1 \quad Q_{0.9} = 3$$

3.4 Analyse des résultats, complement

3.4.1 Une premiere analyse

$$\frac{\partial J}{\partial C} = \frac{1}{\omega_0^2}, \quad \frac{\partial J}{\partial \omega_0} = -\frac{2C}{\omega_0^3}.$$

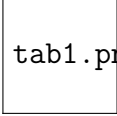
En remplaçant par les valeurs numériques utilisées :

$$\sigma_J = \sqrt{\left(\frac{0.0002}{3.25^2}\right)^2 + \left(\frac{2 \cdot 0.0123 \cdot 0.02}{3.25^3}\right)^2}.$$

3.4.2 Une deuxieme analyse

4 Annexes

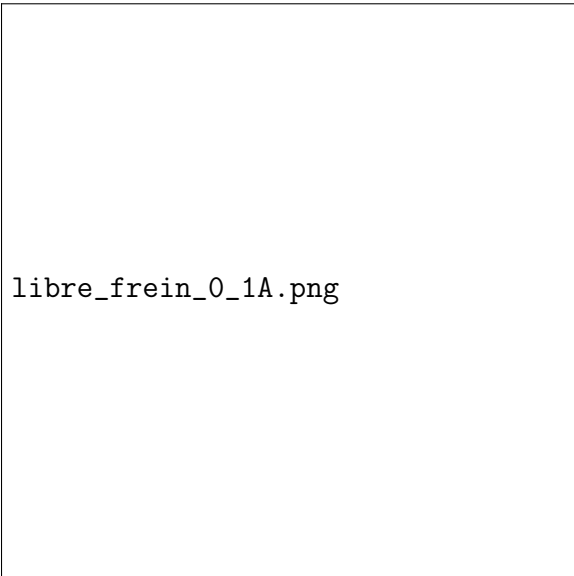
4.1 Annexe A : Constante de raideur



tab1.png

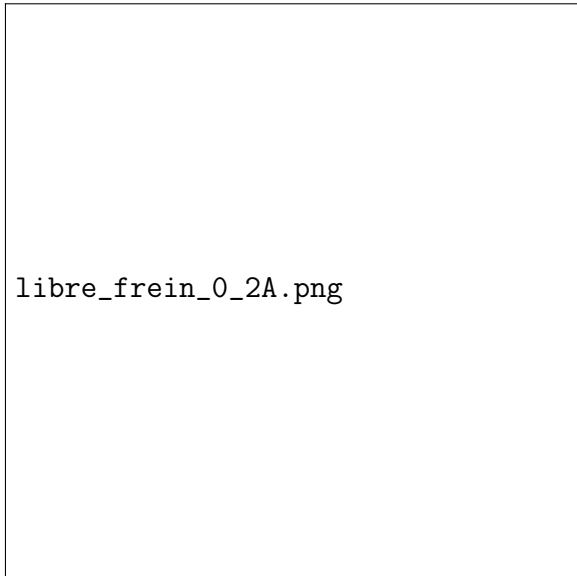
Table 1: Mesures pour determiner constante de raideur k

4.2 Annexe B : Libres



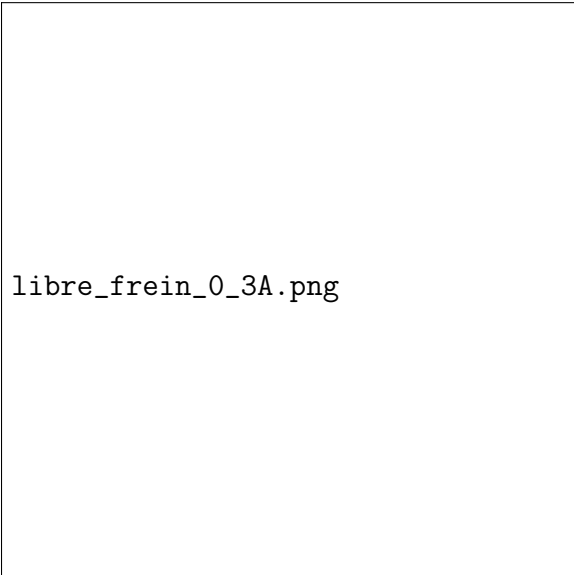
libre_frein_0_1A.png

Figure 7: Mesure de l'angle theta a 0.1A



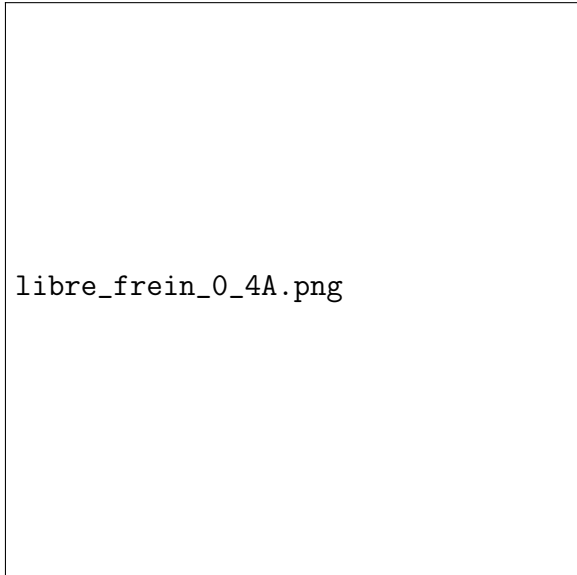
libre_frein_0_2A.png

Figure 8: Mesure de l'angle theta a 0.2A



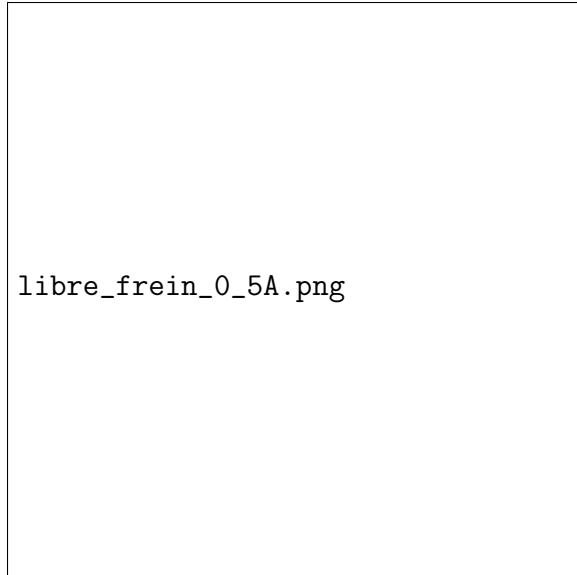
libre_frein_0_3A.png

Figure 9: Mesure de l'angle theta a 0.3A



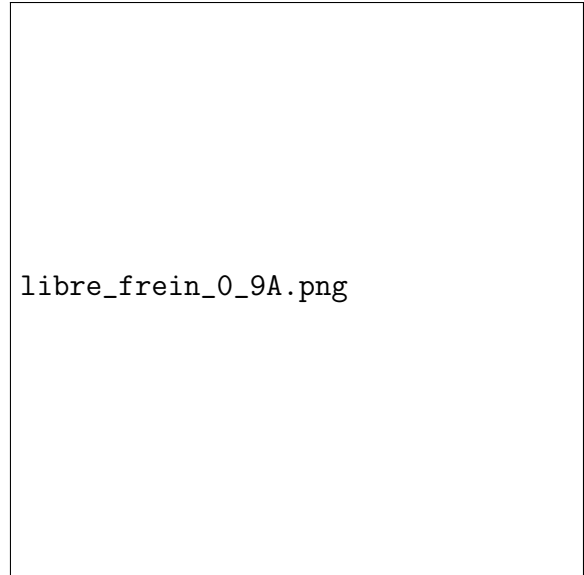
libre_frein_0_4A.png

Figure 10: Mesure de l'angle theta a 0.4A



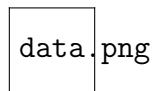
libre_frein_0_5A.png

Figure 11: Mesure de l'angle theta a 0.5A



libre_frein_0_9A.png

Figure 12: Mesure de l'angle theta a 0.9A



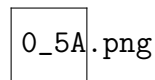
data.png

Table 2: Parametres des fits avec valeurs moyennes (inutiles, enlever)

Fichier	ω_0 [rad/s]	σ_{ω_0} [rad/s]	f_0 [Hz]	σ_{f_0} [Hz]
0.1A	3.25153	0.00004	0.51745	0.000006
0.2A	3.25250	0.00006	0.51760	0.000010
0.3A	3.25089	0.00009	0.51734	0.000014
0.4A	3.25255	0.00019	0.51760	0.000030
0.5A	3.25308	0.00028	0.51768	0.000045
0.9A	3.12291	0.01293	0.49734	0.00206
Moyenne	3.25	0.02	0.517	0.003

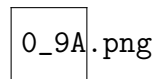
Table 3: Valeurs calculées de ω_0 et f_0 à partir de ω et λ .

4.3 Annexe C : Forces



0_5A.png

Table 4: tableau de mesures avec incertitudes



0_9A.png

Table 5: tableau de mesures avec incertitudes

References

- [1] Gilbert Gastebois, *Le pendule de Pohl*,
https://ggastebois.fr/java/pendpohl/theorie_pend_pohl.pdf
Consulte le : 17 Novembre 2025